

Particelle Elementari 1,

esercizi d'esame

Gabriele Cembalo

[gCembalo.github.io](https://github.com/gCembalo)

A.A. 2025-2026

Disclaimer

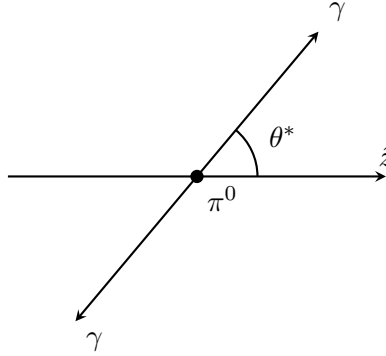
Raccolgo in questo breve documento gli esercizi che ho svolto in preparazione dell'esame di *Particelle Elementari 1*. Ovviamente tutti i testi degli esercizi sono reperibili nei canali ufficiali e tutto ciò che è scritto su questi appunti è materiale scritto da uno studente, e per ciò va trattato come tale. Nel corso della preparazione dell'esame ho trovato diversi errori nei miei svolgimenti, che sono stati corretti, ma non garantisco che non ne siano presenti altri. Per segnalare qualche correzione si può scrivere alla mia mail g70362643@gmail.com.

Indice

Esercizio 1	1
Esercizio 2	5
Esercizio 3	6
Esercizio 4	7
Esercizio 5	9
Esercizio 6	11
Esercizio 7	13
Esercizio 8	14
Esercizio 9	16
Esercizio 10	18
Esercizio 11	19
Esercizio 12	20
Esercizio 13	22
Esercizio 14	24
Esercizio 15	25
Esercizio 16	26
Esercizio 17	27

Esercizio 1

Abbiamo $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$ con $m_{\pi^0} = 0.135 \text{ GeV}$, $E_{\pi^0} = 2.7 \text{ GeV}$.



a) Abbiamo:

$$P_{\pi}^{\mu} = (E_{\pi}, \vec{p}),$$

e per i γ , avendo $m_{\gamma} = 0$, abbiamo:

$$E_{\gamma_i} = |\vec{p}_{\gamma_i}|.$$

Ci mettiamo nel SR di riposo (CM) di π^0 :

$$P_{\pi}^{*\mu} = (m_{\pi}, \vec{0}).$$

Dunque per la conservazione del quadri-impulso:

$$\begin{cases} m_{\pi} = E_{\gamma_1}^* + E_{\gamma_2}^* \\ \vec{0} = \vec{p}_{\gamma_1}^* + \vec{p}_{\gamma_2}^* \end{cases} \implies |\vec{p}_{\gamma_1}^*| = |\vec{p}_{\gamma_2}^*|.$$

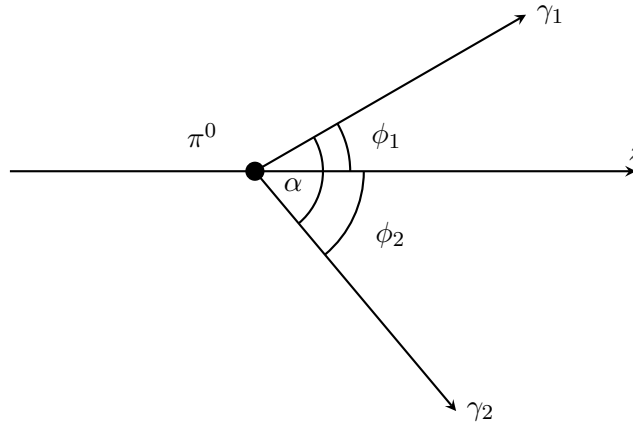
Dunque:

$$E_{\gamma_1}^* = |\vec{p}_{\gamma_1}^*| = E_{\gamma_2}^* \implies E_{\gamma_1}^* = \frac{m_{\pi}}{2}.$$

Andiamo nel SR del lab con le trasformazioni di Lorentz (lungo $\hat{z}$):

$$P_{\pi}^{\mu} = (E_{\pi}, \vec{p}_{\pi}), E_{1,2} = \gamma^* (E_{1,2}^* \pm \beta^* p_{1,2}^{z*}).$$

Nota: noi prendiamo il segno “+” perché passiamo dal SR fermo a quello in moto.



Ci servono $p_{\gamma_i}^{z*}$, che possiamo vedere nel CM:

$$p_{\gamma_i}^{z*} = \pm E_{\gamma_i} \cos \theta^*.$$

E i coefficienti di Lorentz sono (li prendiamo dal moto del lab rispetto il CM):

$$\beta^* = \frac{|\vec{p}_\pi|}{E_\pi} \quad \gamma^* = \frac{E_\pi}{m_\pi}.$$

Ricavando:

$$|\vec{p}_\pi| = \sqrt{E_\pi^2 - m_\pi^2} = 2,696 \text{ GeV},$$

otteniamo:

$$\beta^* = 0,9987 \quad \gamma^* = 20.$$

Dunque la trasformata è:

$$\begin{aligned} E_{\gamma_i} &= \gamma^* (E_{\gamma_i}^* + \beta^* p_{\gamma_i}^{z*}) \\ &= \gamma^* E_{\gamma_i}^* (1 \pm \beta^* \cos \theta^*) \\ &= 10 m_\pi (1 \pm \beta^* \cos \theta^*). \end{aligned}$$

Quindi troviamo:

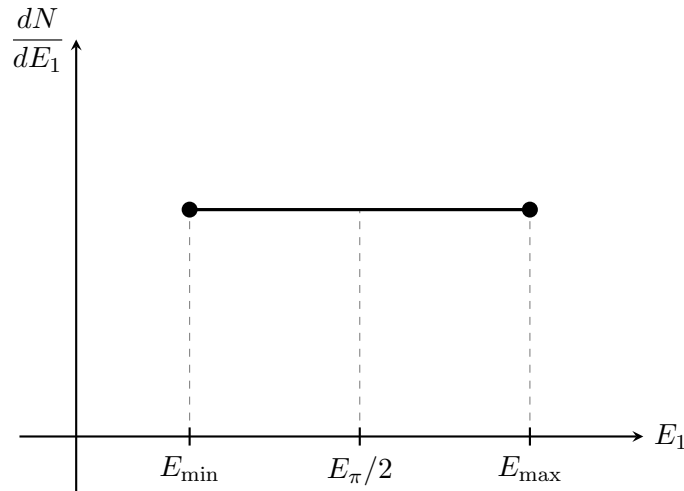
$$\begin{aligned} E_{\min} &= 10 m_\pi (1 - \beta^*) = 0,0017 \text{ GeV}, \\ E_{\max} &= 10 m_\pi (1 + \beta^*) = 2,697 \text{ GeV}. \end{aligned}$$

b) Per la distribuzione vediamo:

$$\frac{dN}{dE_{\gamma_i}} = \frac{dN}{d \cos \theta^*} \cdot \frac{d \cos \theta^*}{dE_{\gamma_i}} \quad \text{con} \quad \left| \frac{dE_{\gamma_i}}{d \cos \theta^*} \right| = |\pm \gamma^* E_{\gamma_i}^* \beta^*|.$$

Però il π^0 non ha spin, per cui non c'è una preferenza di angoli per gli eventi, dunque:

$$\begin{aligned} \frac{dN}{dE_{\gamma_i}} &= (\text{costante}) \cdot \frac{1}{\gamma^* E_{\gamma_i}^* \beta^*} \\ &= (\text{costante}) \cdot (\text{costante}). \end{aligned}$$



Nel SR del lab, avendo posto le trasformazioni di Lorentz, usiamo l'invariante di Mandelstam S , definendo:

$$\begin{aligned} \alpha &= \varphi_1 + \varphi_2, \\ s^* &= s_{\text{lab}} \quad [s \equiv (p_1 + p_2)^2 \equiv 4E_{\text{cm}}^2] \end{aligned}$$

che possiamo calcolare:

$$\begin{aligned}
 s^* = s_{\text{lab}} \quad \implies \quad m_\pi^2 &= (p_1 + p_2)^2 \\
 &= p_1^2 + p_2^2 + 2(p_1 \cdot p_2) \\
 &= 2(E_1 E_2 - \vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2) \\
 &= 2E_1 E_2 (1 - \cos \alpha) \\
 &= 4E_1 E_2 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right).
 \end{aligned}$$

Dunque possiamo ricavare:

$$\begin{aligned}
 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) &= \frac{m_\pi^2}{4E_1 E_2} \\
 &= \frac{m_\pi^2}{4E_\gamma^{*2}(1 + \beta^* \cos \theta)(1 - \beta^* \cos \theta)\gamma^{*2}} \\
 &= \frac{m_\pi^2}{4\left(\frac{m_\pi^2}{4}\right)(1 - \beta^{*2} \cos^2 \theta^*)\gamma^{*2}} \\
 &= \frac{1}{\gamma^{*2}(1 - \beta^{*2} \cos^2 \theta^*)}.
 \end{aligned}$$

In cui minimo e massimo sono:

$$\begin{aligned}
 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)_{\min} &= \frac{1}{\gamma^{*2}} = 0,0025, \\
 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)_{\max} &= \frac{1}{\gamma^{*2}(1 - \beta^{*2})} = 1,
 \end{aligned}$$

con:

$$\alpha = 2 \sin^{-1}\left(\sqrt{\#}\right),$$

da cui:

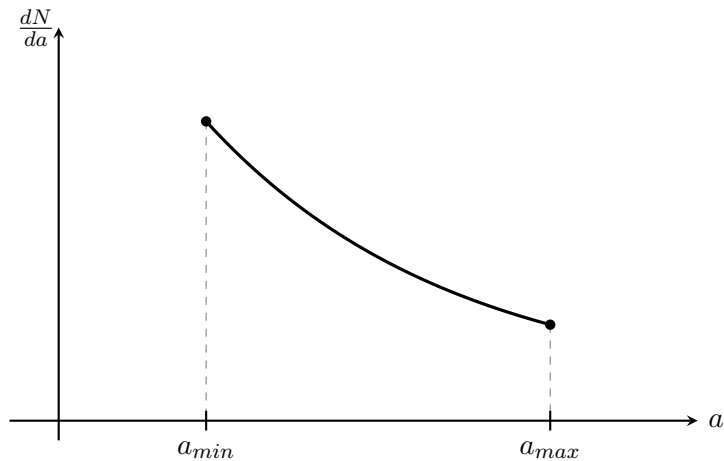
$$\alpha_{\min} = 5,73^\circ \quad \alpha_{\max} = 180^\circ.$$

Qua l'esercizio si chiude, ma possiamo ancora vedere $a = \sin^2(\alpha/2)$:

$$\begin{aligned}
 \frac{dN}{da} &= \frac{dN}{d \cos \theta^*} \cdot \frac{d \cos \theta^*}{da} \\
 &= (\text{costante}) \cdot \frac{d \cos \theta^*}{da},
 \end{aligned}$$

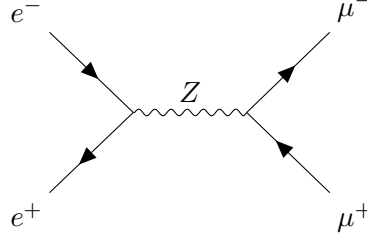
con:

$$\frac{da}{d \cos \theta^*} = \frac{-2\gamma^{*2}\beta^{*2} \cos \theta^*}{[\gamma^{*2}(1 - \beta^{*2} \cos^2 \theta^*)]^2}.$$



Esercizio 2

Prendiamo $e^+e^- \rightarrow Z \rightarrow \mu^+\mu^-$, con $m_Z = 91$ GeV.



con caso 1: $E_1^* = E_2^*$; caso 2: $e^+ \mapsto e^-$ atomici ($\vec{p}_{e^-} = 0$).

a) Ci mettiamo nel caso 1, cioè nel SR del CM:

$$E_1^* = E_2^* \implies |\vec{p}_1^*| = |\vec{p}_2^*|.$$

e per conservazione del quadri-impulso:

$$\begin{cases} E_1^* + E_2^* = E_Z^* \\ \vec{p}_1^* - \vec{p}_2^* = \vec{p}_Z^* \end{cases} \quad \begin{cases} E_Z^* = 2E_1^* \\ \vec{p}_Z^* = 0 \end{cases} \quad E_Z^* = m_Z = 2E_1^*.$$

Nel caso 1 troviamo dunque:

$$E_1^* = \frac{m_Z}{2} = 45,5 \text{ GeV}.$$

Nel caso 2, quindi nel SR del lab, possiamo usare la variabile di Mandelstam $s_2^* = s_{\text{lab}}$, che possiamo calcolare:

$$m_Z^2 = (p_1 + p_2)^2 = 2m_e^2 + 2(p_1 \cdot p_2) = 2m_e^2 + 2(E_1 E_2 - \vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2) = 2m_e(m_e + E_2).$$

in cui ci siamo ricordati che $\vec{p}_1 = 0$. Abbiamo quindi:

$$E_2 = \frac{m_Z^2 - 2m_e^2}{2m_e} \sim \frac{m_Z^2}{2m_e} = 8,28 \times 10^6 \text{ GeV} \quad (m_e = 0.5 \text{ MeV}).$$

b) Consideriamo la situazione 2, in cui abbiamo $E_2 = 8,28 \times 10^6$ GeV e conservando l'energia:

$$E_1 + E_2 = E_Z$$

ma con $E_1 = m_e$:

$$\implies E_Z = E_2 + m_e \sim E_2 = 8281 \text{ TeV}$$

che possiamo utilizzare per cercare la velocità:

$$\beta_Z = \frac{|\vec{p}_Z|}{E_Z} = \frac{\sqrt{E_Z^2 - m_Z^2}}{E_Z} = 0,999, \quad \implies \gamma_Z = \frac{E_Z}{m_Z} \sim 90989,01.$$

c) Sempre nella situazione 2, guardiamo μ^+ . Dobbiamo fare le trasformazioni di Lorentz:

$$E_{\mu_i} = \gamma_Z (E_{\mu_i}^* \pm \beta_Z p_{\mu_i}^* \cos \theta^*),$$

in cui abbiamo utilizzato il fatto che nel CM di Z abbiamo $p_{\mu_i}^{z*} = \pm p_{\mu_i}^* \cos \theta^*$, ma anche che nel CM di Z si ha:

$$\vec{p}_Z^* = 0 \implies |\vec{p}_{\mu_1}^*| = |\vec{p}_{\mu_2}^*| \implies E_{\mu_1}^* = E_{\mu_2}^* = \frac{m_Z}{2}.$$

Dunque otteniamo:

$$p_{\mu_i}^* = \sqrt{E_{\mu_i}^{*2} - m_{\mu_i}^2} = \sqrt{\frac{m_Z^2}{4} - m_{\mu_i}^2} = 45,49 \text{ GeV},$$

per cui:

$$\begin{aligned} E_{\mu}^{\min} &= \gamma_Z (E_{\mu}^* - \beta_Z p_{\mu}^*) = 5,048 \text{ TeV}, \\ E_{\mu}^{\max} &= \gamma_Z (E_{\mu}^* + \beta_Z p_{\mu}^*) = 8,274 \text{ TeV}. \end{aligned}$$

Esercizio 3

a, b) Vogliamo verificare se è possibile:

$$\pi^+ + p \rightarrow \Sigma^+ + K^+.$$

Dobbiamo cercare la soglia per produrre $\Sigma^+ K^+$. Usiamo l'invariante di Mandelstam:

$$s_i = s_f, \\ (p_\pi + p_p)^2 = (p_\Sigma^* + p_K^*)^2,$$

abbiamo $\vec{p}_\Sigma^* = -\vec{p}_K^*$, ma la soglia la abbiamo se sono prodotti fermi, ossia $\vec{p}_\Sigma^* = -\vec{p}_K^* = 0$, per cui:

$$m_\pi^2 + m_p^2 + 2(E_\pi E_p - \vec{p}_\pi \cdot \vec{p}_p) = m_\Sigma^2 + m_K^2 + 2E_\Sigma^* E_K^*, \\ m_\pi^2 + m_p^2 + 2(E_\pi E_p - |\vec{p}_\pi| |\vec{p}_p| \cos \alpha) = m_\Sigma^2 + m_K^2 + 2m_\Sigma m_K.$$

Essendo ad alte energie possiamo approssimare:

$$E_\pi E_p \sim |\vec{p}_\pi| |\vec{p}_p|.$$

così:

$$m_\pi^2 + m_p^2 + 2E_\pi E_p (1 - \cos \alpha) = (m_\Sigma + m_K)^2, \\ \Rightarrow E_\pi = \frac{(m_\Sigma + m_K)^2 - m_\pi^2 - m_p^2}{2E_p (1 - \cos \alpha)}.$$

Però π^+ , p sono nel SR lab (p è fermo), dunque $E_p = m_p$, $|\vec{p}_p| = 0$ e non c'è il termine di $\cos \alpha$:

$$E_\pi = \frac{(m_\Sigma + m_K)^2 - m_\pi^2 - m_p^2}{2m_p} \sim 0,953 \text{ GeV},$$

con:

$$m_\Sigma = 1,19 \text{ GeV} \quad m_K = 938 \text{ MeV} \quad m_\pi = 105 \text{ MeV} \quad m_p = 493 \text{ MeV}.$$

In generale l'interazione è possibile poiché: la carica si conserva; il numero barionico si conserva; la stranezza è conservata. Il processo avviene per interazione forte.

c) Utilizziamo il suggerimento, ricordiamo che $\vec{p}_\Sigma^* = \vec{p}_K^* = 0$ e cerchiamo $\beta^* \gamma^*$; abbiamo:

$$\gamma^* = \frac{E_{\text{tot,lab}}}{m_{\text{tot,soglia}}} = \frac{E_{\pi,\text{soglia}} + m_p}{m_\Sigma + m_K} \sim 1,15, \\ \Rightarrow \beta^* = \sqrt{1 - \frac{1}{(\gamma^*)^2}} = 0,496.$$

Visto che K è fermo nel CM a soglia, nel lab si muoverà con velocità β^* . La dilatazione dei tempi dà:

$$\tau_{\text{lab}} = \gamma^* \tau_{K^+}$$

con:

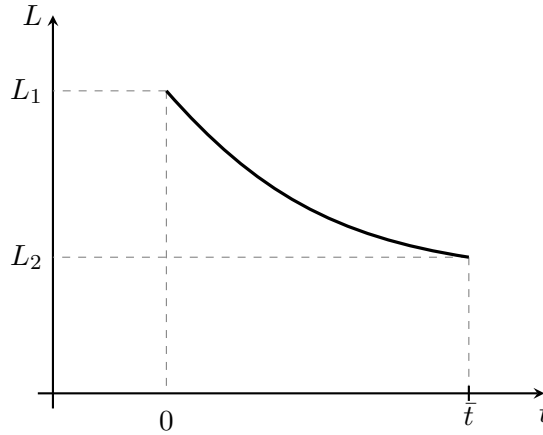
$$\tau_{K^+} = 1,24 \times 10^{-8} \text{ s} \quad \text{noto.}$$

La distanza di volo (media) è:

$$\Delta x = \beta^* c \tau_{\text{lab}} = \beta^* c \gamma^* \tau_{K^+} = 2,12 \text{ m}.$$

Esercizio 4

Abbiamo $L_1 = 1.0 \times 10^{34}$ Hz/cm², che decade esponenzialmente fino a $L_2 = 0.5 \times 10^{34}$ Hz/cm² dopo 2 h.



L'andamento della luminosità è del tipo esponenziale, con $\bar{t} = 2$ h.

a) La luminosità sarà data da:

$$L_{\text{int}} = \int_0^{\bar{t}} dt L(t) \quad \text{in cui} \quad L(t) = L_1 e^{-t/\tau}.$$

Possiamo fissare τ come:

$$L(\bar{t}) = L_2 = L_1 e^{-\bar{t}/\tau} \implies \tau = \frac{\bar{t}}{\ln(L_1/L_2)} = 10387,4 \text{ s}$$

così:

$$\begin{aligned} L_{\text{int}} &= L_1 \int_0^{\bar{t}} dt e^{-t/\tau} = L_1 (-\tau) (e^{-\bar{t}/\tau} - 1) \\ \implies L_{\text{int}} &= L_1 (1 - e^{-\bar{t}/\tau}) \tau = 5,19 \times 10^{37} \frac{1}{\text{cm}^2} \end{aligned}$$

e sapendo:

$$1 \text{ b} = 10^{-24} \text{ cm}^2 \quad \rightsquigarrow \quad \frac{1}{\text{cm}^2} = 10^{-24} \frac{1}{\text{b}},$$

troviamo:

$$L_{\text{int}} = 5.2 \times 10^{13} \text{ b}^{-1} = 52 \text{ pb}^{-1}.$$

b) Abbiamo $\sigma(Z^0 Z^0) = 0.4 \text{ pb}$. In generale vale:

$$\dot{N} = \frac{dN}{dt} = L\sigma,$$

di cui ci interessa la media dell'integrale (integriamo $\int dt$):

$$\implies \langle N \rangle = L_{\text{int}} \sigma \implies \langle N \rangle = 20.8.$$

c) Abbiamo:

$$\begin{cases} BR(Z^0) = 10\% & \text{in } \ell \text{ carichi} \\ BR(Z^0) = 20\% & \text{in } \nu \\ BR(Z^0) = 70\% & \text{in } q \text{ quark} \end{cases}$$

vale la definizione:

$$P(A \rightarrow B) = \frac{\langle N_{AB} \rangle}{\langle N \rangle}.$$

Dunque troviamo (con un 2 = fattore di simmetria):

$$\langle N_{ZZ \rightarrow \ell\ell} \rangle = 2 BR(Z^0 \rightarrow \ell\ell) BR(Z^0 \rightarrow \text{tutto tranne } \ell\ell) \langle N \rangle$$

in cui $\langle N_{ZZ \rightarrow \ell\ell} \rangle$ è la probabilità che uno Z^0 decada in $\ell\ell$ e l'altro no; invece $BR(Z^0 \rightarrow \ell\ell) BR(Z^0 \rightarrow \text{tutto tranne } \ell\ell)$ vale 90%. Troviamo:

$$\begin{aligned} \langle N_{ZZ \rightarrow \ell\ell} \rangle &= 3,744, \\ \langle N_{ZZ \rightarrow \ell\ell\ell\ell} \rangle &= BR^2(Z^0 \rightarrow \ell\ell) \langle N \rangle = 0,21. \end{aligned}$$

in cui nel secondo risultato non abbiamo considerato il fattore di simmetria.

Nota. Nelle soluzioni si calcolano tutte le combinazioni:

$$\begin{aligned} \langle N_{4\ell} \rangle &= 0.2, \\ \langle N_{2\ell+2\nu} \rangle &= 0.8, \\ \langle N_{2q+2\nu} \rangle &= 18.9. \end{aligned}$$

d) La distribuzione di probabilità degli eventi è una poissoniana. La probabilità di avere 0 decadimenti a 4 leptoni è:

$$P(0|\langle N_{4\ell} \rangle) = e^{-\langle N_{4\ell} \rangle} = 0,818.$$

La probabilità di avere 0 eventi a 2 leptoni:

$$P(0|\langle N_{2\ell} \rangle) = e^{-\langle N_{2\ell} \rangle} = 0,023.$$

La probabilità di non avere leptoni è:

$$P(0|\langle N_{4\ell} \rangle + \langle N_{2\ell} \rangle) = e^{-\langle N_{4\ell} \rangle - \langle N_{2\ell} \rangle} = 0,019 \quad (= P(0|2\ell) \cdot P(0|4\ell)).$$

Abbiamo almeno 1 decadimento a 4 ℓ :

$$1 - P(0|\langle N_{4\ell} \rangle) = 0.187 \sim 19\%.$$

Intendiamo un evento “vuoto” come $Z^0 Z^0 \rightarrow 4\nu$, dunque:

$$\begin{aligned} \langle N_{4\nu} \rangle &= \langle N \rangle BR^2(2\nu) = 0.832, \\ P(0|\langle N_{4\nu} \rangle) &= 0,435 \end{aligned}$$

che è la probabilità di non misurare un evento a 4 ν , cioè in cui non vediamo nulla.

Esercizio 5

Si dimostrò l'esistenza degli anti-iperoni con la scoperta del $\bar{\Lambda}$ (con un fascio di π^- contro un'emulsione nucleare).

a) Vogliamo trovare X in:

$$\pi^- p \rightarrow \bar{\Lambda} + X.$$

$\bar{\Lambda}$ è l'antiparticella di Λ , dunque $\bar{\Lambda} = (\bar{u}\bar{d}\bar{s})$. Ricordiamo:

$$\begin{array}{lll} p = (uud) & Q(p) = +1 & S(p) = 1/2, \\ \pi^- = (d\bar{u}) & Q(\pi^-) = -1 & S(\pi^-) = 0. \end{array}$$

Per cui dal decadimento vediamo $Q(\bar{\Lambda}) = 0$; in più per la conservazione della carica elettrica X deve essere neutro. Per la conservazione del numero barionico:

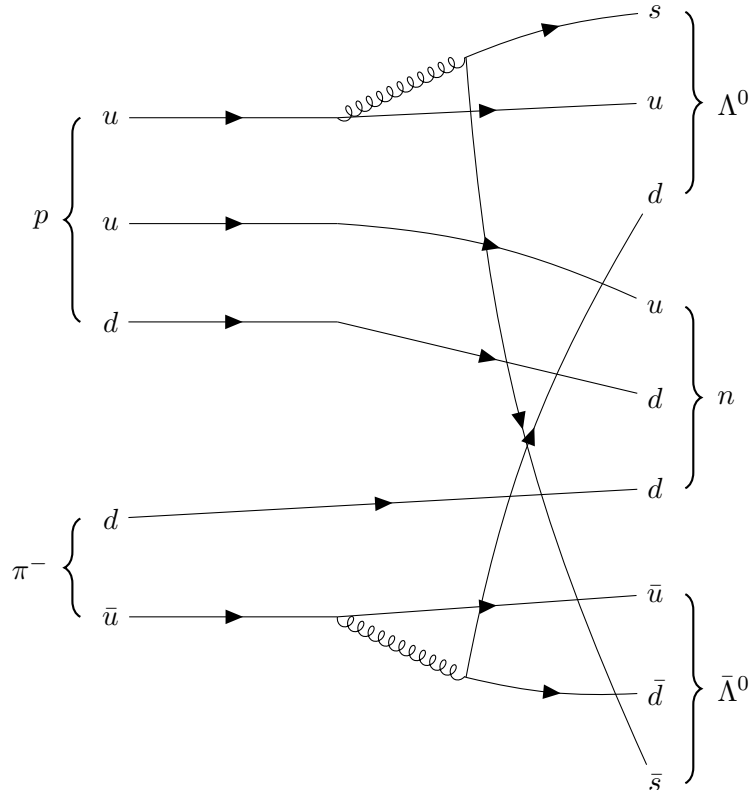
$$\begin{aligned} B(\pi^-) + B(p) &= B(\bar{\Lambda}) + B(X), \\ 0 + 1 &= -1 + B(X) \\ \implies B(X) &= 2. \end{aligned}$$

Per quanto riguarda il numero leptonico siamo a posto a patto che $X = \text{adrone}$. Per la stranezza abbiamo $S_{\text{iniziale}} = 0 \Rightarrow S(X) = -1$ (con $S(\bar{\Lambda}) = +1$).

Visti i numeri quantici possiamo capire chi è X . Per $B(X) = 2$ possiamo prendere $2n \Rightarrow Q(2n) = 0$, però $n = uud$ e non abbiamo sistemato la stranezza. Mettendo un Λ^0 al posto di un n (con $B(\Lambda^0) = +1$):

$$\begin{aligned} Q(\Lambda^0) &= 0, & S(\Lambda^0) &= -1, \\ \pi^- + p &\rightarrow \bar{\Lambda} + \Lambda^0 + n. \\ B : +1 &= +1 \checkmark & Q : 0 &= 0 \checkmark & S : 0 &= 0 \checkmark \end{aligned}$$

Il diagramma di Feynman risulterebbe:



b) Ci mettiamo nel SR del lab, $\vec{p}_p = 0$, e calcoliamo la soglia. Usiamo l'invariante di Mandelstam:

$$s_f^* = s_i,$$

a soglia produciamo $\bar{\Lambda} + \Lambda^0 + m$ fermi:

$$\Rightarrow s_f^* = \left(\sum_i m_i \right)^2 \quad i = \bar{\Lambda}, \Lambda^0, m.$$

Così:

$$\begin{aligned} s_i &= (p_\pi + p_p)^2 = (m_{\bar{\Lambda}} + m_{\Lambda^0} + m_m)^2, \\ m_\pi^2 + m_p^2 + 2p_\pi \cdot p_p &= (m_{\bar{\Lambda}} + m_{\Lambda^0} + m_m)^2, \\ 2E_\pi E_p - 2\vec{p}_\pi \cdot \vec{p}_p &= (m_{\bar{\Lambda}} + m_{\Lambda^0} + m_m)^2 - m_\pi^2 - m_p^2, \end{aligned}$$

con $E_p = m_p$ e $\vec{p}_\pi \cdot \vec{p}_p = 0$ (protone fermo nel lab), quindi:

$$\begin{aligned} E_\pi &= \frac{(2m_\Lambda + m_m)^2 - m_\pi^2 - m_p^2}{2m_p}, \\ \Rightarrow \bar{E}_\pi &= 4,87 \text{ GeV}. \end{aligned}$$

c) Per questa parte abbiamo π^- prodotti ad $\ell = 8$ m dall'emulsione, con intensità $N_0 = 10^6 \pi^-/\text{cm}^2\text{s}$. Vogliamo l'intensità che arriva all'emulsione. Sappiamo $\tau_\pi = 2.6 \times 10^{-8}$ s. Abbiamo la legge di decadimento radioattivo:

$$N_{\pi, \text{rimasti}}(\bar{t}) = N_{0, \pi} e^{-\bar{t}/\tau}.$$

Sappiamo che vale $d = \gamma(d^* + \beta ct^*)$, ma $d^* = 0$, poiché nel CM il π^- è fermo. Dunque:

$$d = \gamma \beta ct^* \quad \Rightarrow \quad t^* = \frac{d}{\gamma \beta c}.$$

Abbiamo:

$$\gamma \beta = \frac{E_\pi}{m_\pi} \frac{p_\pi}{E_\pi} = \frac{p_\pi}{m_\pi} = \frac{\sqrt{E_\pi^2 - m_\pi^2}}{m_\pi} \simeq 46,9,$$

e se $t^* = \tau_\pi$:

$$\Rightarrow \langle d \rangle = \gamma \beta c \tau = 365,9 \text{ m},$$

con $\langle d \rangle$ cammino medio. Allora troviamo:

$$N_{\pi, \text{rimasti}}(\bar{t}_\ell) = N_{0, \pi} \cdot \exp \left\{ -\frac{\ell/(\beta \gamma c)}{\langle d \rangle/(\beta \gamma c)} \right\} = N_{0, \pi} e^{-\ell/\langle d \rangle},$$

con $\bar{t}_\ell = \ell/(\beta \gamma c)$, e dunque:

$$N_{\pi, \text{rimasti}} = 978373,4, \quad \Rightarrow \quad \frac{N_{\pi, \text{rimasti}}}{N_{0, \pi}} = 0,978.$$

Esercizio 6

Prendiamo $\phi(1020)$ e vediamo i decadimenti possibili. Abbiamo:

$$\begin{aligned}\phi &= (s\bar{s}), \quad Q(\phi) = 0, \quad S(\phi) = 0 \\ \phi &= \text{mesone vettore (fondamentale)} \implies J = 1; \quad \ell = 0, \quad s = 1,\end{aligned}$$

e ci servono le relazioni:

$$\begin{aligned}C(f\bar{f}) &= (-1)^{\ell+s} & C(\phi) &= -1, \\ P(f\bar{f}) &= (-1)^{\ell+1} & P(\phi) &= -1, \\ \begin{cases} C(\gamma) = -1 \\ P(\gamma) = -1 \end{cases} & & \begin{cases} C(\pi^0) = +1 \\ P(\pi^0) = -1 \end{cases} \\ C(m\bar{m}) &= (-1)^{L+S} & P(m\bar{m}) &= (-1)^L.\end{aligned}$$

a) Per capire quali decadimenti tenere analizziamo la conservazione di Q e CP .

1) $\phi \rightarrow 2\gamma$: $Q \checkmark$. In questo caso guardiamo la conservazione di C , poiché non modifica gli angoli a differenza di P , in cui abbiamo un fattore $(-1)^l$ in gioco (visto che la parità coinvolge le armoniche sferiche che portano un fattore legato al momento angolare). Si ha:

$$C(\phi) = -1 \quad C(2\gamma) = (-1)^2 = +1$$

Dunque non permesso.

2) $\phi \rightarrow 3\gamma$: $Q \checkmark$

$$\begin{aligned}C(\phi) &= -1 & C(3\gamma) &= (-1)^3 = -1 \checkmark \\ P(\phi) &= -1 & P(3\gamma) &= (-1)^3 = -1 \checkmark\end{aligned}$$

dunque permesso.

3) $\phi \rightarrow e^+e^-\pi^+$: Q non conservata: $0 \neq +1$, per cui non permesso.

4) $\phi \rightarrow K^+K^-$: abbiamo:

$$K^+ = (u\bar{s}) \quad K^- = (s\bar{u}) \quad Q(K^+) = +1 \quad Q(K^-) = -1.$$

La carica Q si conserva $\checkmark$. I kaoni sono bosoni, dunque se $J_\phi = +1$, per conservare il momento angolare dobbiamo avere:

$$+1 = L_{KK} + S_{KK} \quad (S_{KK} = 0) \implies L_{KK} = +1.$$

Dunque:

$$\begin{aligned}\begin{cases} P(\phi) = -1 \\ P(K^+K^-) = (-1)^L = -1 \end{cases} & \checkmark & \begin{cases} C(\phi) = -1 \\ C(K^+K^-) = (-1)^L = -1 \end{cases} & \checkmark\end{aligned}$$

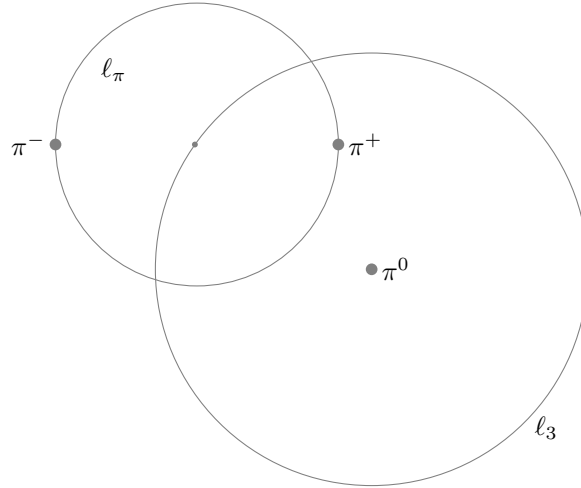
quindi il decadimento è permesso.

5) $\phi \rightarrow K^0\bar{K}^0$: abbiamo $K^0 = (d\bar{s})$, $Q(K^0) = 0$. La carica Q si conserva $\checkmark$. K^0 è un bosone $\implies$ conservazione di $J \Rightarrow L_K = 1$. Dunque:

$$\begin{aligned}\begin{cases} P(\phi) = -1 \\ P(K^0\bar{K}^0) = -1 \end{cases} & \checkmark & \begin{cases} C(\phi) = -1 \\ C(K^0\bar{K}^0) = -1 \end{cases} & \checkmark\end{aligned}$$

il decadimento è permesso.

6) $\phi \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^0$: $Q \checkmark$. Essendo un decadimento a 3 corpi è comodo definire un momento angolare tra i $\pi^\pm$ (con un altro momento) per vedere come ruotano rispetto al π^0 .



Abbiamo tutte particelle in stato finale con spin 0, per cui per la conservazione del momento angolare abbiamo:

$$J_\phi = 1 \equiv \ell_\pi + \ell_3.$$

Essendo C un numero quantico moltiplicativo:

$$C(\phi) = -1 \equiv C(\pi^+ \pi^- \pi^0) = C(\pi^+ \pi^-)C(\pi^0) = (-1)^{\ell_\pi} C_\pi^2 C_{\pi^0} = (-1)^{\ell_\pi} \implies \ell_\pi \text{ dispari.}$$

Inoltre vediamo:

$$P(\phi) = -1 \equiv P(\pi^+ \pi^- \pi^0) = P(\pi^+ \pi^-)P(\pi^0)(-1)^{\ell_3} = (-1)(-1)^{\ell_\pi + \ell_3} \implies \ell_\pi + \ell_3 \text{ pari.}$$

Unendo le condizioni che abbiamo trovato possiamo vedere che la disuguaglianza triangolare, a cui ci porta la condizione della conservazione del momento angolare, ci fornisce:

$$|\ell_\pi - \ell_3| \leq 1 \leq \ell_\pi + \ell_3$$

ma se ℓ_π è dispari e $\ell_\pi + \ell_3$ pari, allora anche ℓ_3 dev'essere dispari e l'unico modo che abbiamo di soddisfare $|\ell_\pi - \ell_3| \leq 1$, visto che la differenza di due numeri dispari dà un numero pari è:

$$\ell_\pi - \ell_3 = 0 \implies \ell_\pi = \ell_3$$

che ci porta a dire che abbiamo un decadimento permesso.

7) $\phi \rightarrow \pi^0 \pi^0$: $Q \checkmark$

$$\begin{aligned} C(\phi) &= -1 & C(\pi^0 \pi^0) &= (+1)(-1)^L \\ P(\phi) &= -1 & P(\pi^0 \pi^0) &= (-1)^2(-1)^L \end{aligned}$$

però dalla conservazione del momento angolare vediamo che $J = 1 = L$ ci indurrebbe una conservazione di CP, ma renderebbe lo stato di $\pi^0 \pi^0$ antisimmetrico, il che non sarebbe in accordo con l'indistinguibilità dei due pioni. Dunque, il decadimento non è permesso.

b) Prendiamo $\phi \rightarrow 3\gamma$ e cerchiamo $|\vec{p}_\gamma^*|$. Nel SR del CM $\vec{p}_\phi^* = 0 \Rightarrow E_\phi^* = m_\phi = 1020 \text{ MeV}$. Conservando l'energia:

$$\begin{cases} \vec{0} = \vec{p}_{\gamma_1}^* + \vec{p}_{\gamma_2}^* + \vec{p}_{\gamma_3}^* \\ m_\phi = E_{\gamma_1} + E_{\gamma_2} + E_{\gamma_3}. \end{cases}$$

Non potendo produrre un γ fermo, possiamo considerare la situazione in cui γ_1 viene prodotto in direzione opposta a $\gamma_2 + \gamma_3$, che invece sono collineari e si muovono insieme. Abbiamo quindi:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \vec{0} = \vec{p}_{\gamma_1}^* + \vec{p}_{\gamma_{23}}^* \\ m_\phi = E_{\gamma_1}^* + E_{\gamma_{23}}^* \end{cases} & \quad \begin{cases} \vec{p}_{\gamma_1}^* = -\vec{p}_{\gamma_{23}}^* \\ E_{\gamma_1}^* = |\vec{p}_{\gamma_1}^*| \end{cases} \implies m_\phi = 2|\vec{p}_{\gamma_1}^*| \\ \implies |\vec{p}_{\gamma_1}^*| &= \frac{m_\phi}{2} = 510 \text{ MeV}. \end{aligned}$$

Esercizio 7

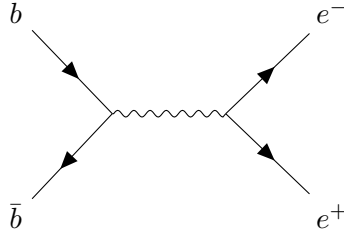
Bottomonio = $b\bar{b}$ (b = fermione di spin 1/2). Vale:

$$P(b\bar{b}) = (-1)^{\ell+1}, \quad ; \quad C(b\bar{b}) = (-1)^{\ell+s}.$$

a) Omettiamo il numero quantico n . Scriviamo gli stati del bottomonio usando $^{2s+1}L_j$ (per S e P). Notiamo che questi stati sono due particelle di spin 1/2 legate.

ℓ	s	j	$^{2s+1}L_j$	J^{PC}
0	0	0	1S_0	0^{-+}
0	1	1	3S_1	1^{--}
1	0	1	1P_1	1^{+-}
1	1	0,1,2	$^3P_{0,1,2}$	$0, 1, 2^{++}$

b) Vogliamo determinare quali possono decadere in e^+e^- .



Dobbiamo vedere le leggi di conservazione (momento angolare, CP e carica) nei vertici. Abbiamo che nel vertice $b\bar{b}\gamma$:

$$J^{PC}(b\bar{b}) = J^{PC}(\gamma) = 1^{--} \implies \text{l'unico stato possibile è } ^3S_1.$$

c) Ci chiediamo quali stati possano decadere in:

$$b\bar{b} \rightarrow b\bar{u} + u\bar{b}.$$

Il prodotto è una coppia di mesoni, per cui sappiamo:

$$P(m\bar{m}) = (-1)^L \quad C(m\bar{m}) = (-1)^L,$$

con L = momento angolare dello stato finale. Dicendo che $b\bar{u}$ è uno stato fondamentale possiamo dire che $\ell = 0$, $s = 0$, dunque il singolo mesone ha:

$$J^P(b\bar{u}) = 0^- \quad (\text{essendo bosoni, } P(b\bar{u}) = P(u\bar{b})).$$

I due mesoni in stato finale hanno momento angolare relativo L puramente orbitale (non essendoci termini di spin, essendo bosoni a $s = 0$), dunque:

$$P(b\bar{u} + u\bar{b}) = P(b\bar{u})P(u\bar{b})(-1)^L = (-1)^{2+L} = (-1)^L.$$

Dalla conservazione del momento angolare possiamo dire che $L = J$. Anche per la carica vale:

$$C(b\bar{u} + u\bar{b}) = (-1)^L.$$

Dobbiamo dunque controllare quali stati $b\bar{b}$ risolvono la condizione:

$$P(b\bar{b}) = P(b\bar{u} + u\bar{b}) = (-1)^J \quad ; \quad C(b\bar{b}) = C(b\bar{u} + u\bar{b}) = (-1)^J.$$

Possiamo vedere che è possibile per 3S_1 , $^3P_{0,2}$, poiché si ha:

$$\begin{aligned} ^3S_1 : 1^{--} & \implies C = P = (-1)^1 = -1 \checkmark, \\ ^3P_{0,2} : 0, 2^{++} & \implies C = P = (-1)^0 = (-1)^2 = +1 \checkmark. \end{aligned}$$

Invece per 3P_1 otteniamo qualcosa di diverso da quello di J^{PC} :

$$^3P_1 : 1^{+-} \quad \text{ma} \quad C = P = (-1)^1 = -1.$$

Esercizio 8

Vogliamo determinare i rapporti tra le sezioni d'urto di:

$$\begin{aligned} K^- p &\rightarrow \Sigma^0 \pi^0 & K^- p &\rightarrow \Sigma^+ \pi^- \\ \bar{K}^0 p &\rightarrow \Sigma^+ \pi^0 & \bar{K}^0 p &\rightarrow \Sigma^0 \pi^+ \end{aligned}$$

con $E_{\text{cm}}^* = 1.66$ GeV, con $\Sigma(1660)$ che esiste nei 3 stati di carica $(+, 0, -)$. Abbiamo composizione e isospin:

		particella	I	I_3
$K^- = (s\bar{u})$	$p = (uud)$	p	$1/2$	$+1/2$
$K^0 = (d\bar{s})$	$\pi^0 = \frac{u\bar{u} - d\bar{d}}{\sqrt{2}}$	K^-	$1/2$	$-1/2$
$\Sigma^0 = (uds)$	$\pi^+ = (u\bar{d})$	$\bar{K}^0$	$1/2$	$+1/2$
$\Sigma^+ = (uus)$		$\Sigma^+, \Sigma^0, \Sigma^-$	1	$+1, 0, -1$
		π^+, π^0, π^-	1	$+1, 0, -1$

che per costruirla ci basta ricordare:

$$I(u) = I(d) = \frac{1}{2} \quad I_3(u) = I_3(\bar{d}) = \frac{1}{2} \quad I(s) = 0 \quad I_3(\bar{u}) = I_3(d) = -\frac{1}{2} \quad I_3(s) = 0.$$

Così, ad esempio:

$$\begin{aligned} I_3(p) &= I_3(u) + I_3(u) + I_3(d) = \frac{1}{2}, \\ I_3(\bar{K}^0) &= I_3(\bar{d}) + I_3(s) = \frac{1}{2}, \\ I_3(\Sigma^0) &= I_3(u) + I_3(d) + I_3(s) = 0, \end{aligned}$$

e l'isospin in base alla rappresentazione a cui appartengono. Σ esiste in $(+, 0, -) \Rightarrow$ tripletto, $I(\Sigma) = 1$. Stessa cosa per $\pi \Rightarrow I(\pi) = 1$. p fa parte di un doppietto di isospin e sappiamo $I(p) = 1/2$. K^0 e K^+ formano un doppietto di isospin $\Rightarrow I(K) = 1/2$. Possiamo scrivere gli stati adronici coinvolti:

$$\begin{aligned} p &= \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle & \bar{K}^0 &= \left| \frac{1}{2}, +\frac{1}{2} \right\rangle & K^- &= \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle, \\ \pi^+ &= |1, 1\rangle & \pi^0 &= |1, 0\rangle & \pi^- &= |1, -1\rangle, \\ \Sigma^+ &= |1, 1\rangle & \Sigma^0 &= |1, 0\rangle & \Sigma^- &= |1, -1\rangle. \end{aligned}$$

E con la tabella di Clebsh-Gordan li possiamo comporre, per scrivere gli stati coinvolti:

$$\begin{aligned} |K^- p\rangle &= \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \otimes \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |1, 0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |0, 0\rangle, \\ |\Sigma^0 \pi^0\rangle &= |1, 0\rangle \otimes |1, 0\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} |2, 0\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}} |0, 0\rangle, \\ |\bar{K}^0 p\rangle &= \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \otimes \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = |1, 1\rangle, \\ |\Sigma^+ \pi^0\rangle &= |1, 1\rangle \otimes |1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |2, 1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1, 1\rangle, \\ |\Sigma^+ \pi^-\rangle &= |1, 1\rangle \otimes |1, -1\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} |2, 0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1, 0\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} |0, 0\rangle, \\ |\Sigma^0 \pi^+\rangle &= |1, 0\rangle \otimes |1, 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |2, 1\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1, 1\rangle. \end{aligned}$$

Ci servono le matrici:

$$\langle \Sigma^0 \pi^0 | H_{\text{int}} | K^- p \rangle = \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \langle 2, 0 | - \frac{1}{\sqrt{3}} \langle 0, 0 | \right) H_{\text{int}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} | 1, 0 \rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} | 0, 0 \rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{6}} \mathcal{M}_0,$$

poiché stati ortogonali e in cui $\mathcal{M}_0$ è una generica ampiezza con stati iniziali e finali di isospin 0; inoltre:

$$\begin{aligned} \langle \Sigma^+ \pi^- | H_{\text{int}} | K^- p \rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \langle 2, 0 | + \frac{1}{\sqrt{2}} \langle 1, 0 | + \frac{1}{\sqrt{3}} \langle 0, 0 | \right) H_{\text{int}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} | 1, 0 \rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} | 0, 0 \rangle \right) \\ &= \frac{1}{2} \mathcal{M}_1 - \frac{1}{\sqrt{6}} \mathcal{M}_0, \end{aligned}$$

abbiamo anche:

$$\begin{aligned} \langle \Sigma^+ \pi^0 | H_{\text{int}} | \bar{K}^0 p \rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \langle 2, 1 | + \frac{1}{\sqrt{2}} \langle 1, 1 | \right) H_{\text{int}} | 1, 1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \mathcal{M}_1, \\ \langle \Sigma^0 \pi^+ | H_{\text{int}} | \bar{K}^0 p \rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \langle 2, 1 | - \frac{1}{\sqrt{2}} \langle 1, 1 | \right) H_{\text{int}} | 1, 1 \rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}} \mathcal{M}_1. \end{aligned}$$

Ora, non potendo calcolare le σ , vediamo i rapporti. Però, essendo vicino la risonanza $\Sigma(+, 0, -, 1660)$, dobbiamo vedere solo i termini che ci permettono di conservare $I = 1$. Dunque, prendendo solo le proiezioni su $I = 1$ e semplificando le ampiezze $\mathcal{M}$ poiché le misure sullo spazio delle fasi sono uguali (essendoci simmetria di isospin), $\sigma \propto |\mathcal{M}|^2$:

$$\begin{aligned} \frac{\sigma(K^- p \rightarrow \Sigma^0 \pi^0)}{\sigma(K^- p \rightarrow \Sigma^+ \pi^-)} &= \frac{0}{1/4} = 0, & \frac{\sigma(K^- p \rightarrow \Sigma^0 \pi^0)}{\sigma(\bar{K}^0 p \rightarrow \Sigma^+ \pi^0)} &= \frac{0}{1/2} = 0, \\ \frac{\sigma(K^- p \rightarrow \Sigma^0 \pi^0)}{\sigma(\bar{K}^0 p \rightarrow \Sigma^0 \pi^+)} &= \frac{0}{1/2} = 0, & \frac{\sigma(K^- p \rightarrow \Sigma^+ \pi^-)}{\sigma(\bar{K}^0 p \rightarrow \Sigma^+ \pi^0)} &= \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}, \\ \frac{\sigma(K^- p \rightarrow \Sigma^+ \pi^-)}{\sigma(\bar{K}^0 p \rightarrow \Sigma^0 \pi^+)} &= \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}, & \frac{\sigma(\bar{K}^0 p \rightarrow \Sigma^+ \pi^0)}{\sigma(\bar{K}^0 p \rightarrow \Sigma^0 \pi^+)} &= \frac{1/2}{1/2} = 1. \end{aligned}$$

Possiamo quindi scrivere:

$$\begin{aligned} \sigma(K^- p \rightarrow \Sigma^0 \pi^0) : \sigma(K^- p \rightarrow \Sigma^+ \pi^-) : \sigma(\bar{K}^0 p \rightarrow \Sigma^+ \pi^0) : \sigma(\bar{K}^0 p \rightarrow \Sigma^0 \pi^+) \\ 0 : \frac{1}{4} : \frac{1}{2} : \frac{1}{2} \\ 0 : 1 : 2 : 2. \end{aligned}$$

Esercizio 9

Prendiamo $\gamma p \rightarrow \Delta^+ \rightarrow \pi^0 p$ che al picco di risonanza:

$$\sigma_{\text{peak}}(\gamma p \rightarrow \Delta^+ \rightarrow \pi^0 p) \simeq 340 \text{ } \mu\text{b}.$$

Conosciamo:

$$\frac{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow p\gamma)}{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow p\pi^0)} = 1\%,$$

e vogliamo stimare la σ risonante per $n\pi^+ \rightarrow \pi^0 p$. Definiamo:

$$\sigma_a \equiv \sigma_{\text{peak}}(\gamma p \rightarrow \Delta^+ \rightarrow \pi^0 p) \quad \sigma_b \equiv \sigma_{\text{peak}}(\pi^+ n \rightarrow \Delta^+ \rightarrow \pi^0 p).$$

Al picco possiamo utilizzare la distribuzione di Breit-Wigner:

$$\sigma_{BW} = \frac{\pi}{p_{\text{in}}^{*2}} \cdot \frac{2J+1}{(2s_a+1)(2s_b+1)} \cdot \frac{\Gamma_{\text{in}}\Gamma_{\text{out}}}{(E-m_0)^2 + \Gamma^2/4},$$

in cui gli spin s_a ed s_b sono legati allo stato iniziale, e il denominatore vale $\Gamma^2/4$ alla risonanza (poiché $E = m_0$). Conosciamo:

$$J(\Delta^+) = \frac{3}{2} \quad s(\gamma) = 1, \quad s(\pi) = 0, \quad s(p) = \frac{1}{2}, \quad s(n) = \frac{1}{2}.$$

Dunque:

$$\begin{aligned} \sigma_a &= \frac{\pi}{p_{\gamma}^{*2}} \cdot \frac{4}{2 \cdot 2} \cdot \frac{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow \gamma p)}{\Gamma} \cdot \frac{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow \pi^0 p)}{\Gamma} \cdot 4, \\ \sigma_b &= \frac{\pi}{p_{\text{in}}^{*2}} \cdot \frac{4}{1 \cdot 2} \cdot \frac{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow n\pi^+)}{\Gamma} \cdot \frac{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow \pi^0 p)}{\Gamma} \cdot 4 \end{aligned}$$

ne faccio il rapporto scrivendo $BR(\alpha) = \Gamma(\alpha)/\Gamma$:

$$\begin{aligned} \frac{\sigma_b}{\sigma_a} &= \frac{p_{\gamma}^{*2}}{p_{\text{in}}^{*2}} \cdot 2 \cdot \frac{BR(\Delta^+ \rightarrow n\pi^+) BR(\Delta^+ \rightarrow \pi^0 p)}{BR(\Delta^+ \rightarrow \gamma p) BR(\Delta^+ \rightarrow \pi^0 p)} \\ &= 2 \frac{p_{\gamma}^{*2}}{p_{\text{in}}^{*2}} \cdot \frac{BR(\Delta^+ \rightarrow n\pi^+)}{BR(\Delta^+ \rightarrow \gamma p)}. \end{aligned}$$

Possiamo guardare i momenti nel CM degli stati iniziali, e sappiamo che siamo a risonanza; per un decadimento a due corpi $a \rightarrow bc$ sappiamo:

$$p_{\text{in}}^* = \frac{\sqrt{(m_a^2 - m_b^2 - m_c^2)^2 - 4m_b^2 m_c^2}}{2m_a}.$$

Noi abbiamo i due casi: **a)** $\Delta^+ \rightarrow \gamma p$, dunque:

$$m_a = m_{\Delta^+} = 1232 \text{ MeV} \quad m_b = m_{\gamma} = 0 \quad m_c = m_p = 938 \text{ MeV},$$

$$p_{\gamma}^* = \frac{\sqrt{(m_{\Delta^+}^2 - m_p^2)^2}}{2m_{\Delta^+}} = 258,9 \text{ MeV}.$$

b) $\Delta^+ \rightarrow n\pi^+$, dunque:

$$m_a = m_{\Delta^+} \quad m_b = m_n = 939 \text{ MeV} \quad m_c = m_{\pi^+} = 139 \text{ MeV},$$

$$p_{\text{in}}^* = \frac{\sqrt{(m_{\Delta^+}^2 - m_n^2 - m_{\pi^+}^2)^2 - 4m_n^2 m_{\pi^+}^2}}{2m_{\Delta^+}} \simeq 226,79 \text{ MeV}.$$

Quindi:

$$\frac{(p_\gamma^*)^2}{(p_{\text{in}}^*)^2} = 1,141.$$

Ora, le Γ dei branching ratio riguardano tutte interazioni forti, per cui possiamo calcolare gli elementi di matrice $\mathcal{M}$ e poi fare i rapporti, visto che c'è simmetria di isospin e le misure dello spazio delle fasi sono uguali. Abbiamo:

$$\begin{aligned}\Delta^+ &= \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle & \Delta^+ &= uud, \\ p &= \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle & n &= \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle, \\ \pi^0 &= |1, 0\rangle & \pi^+ &= |1, 1\rangle.\end{aligned}$$

Così li possiamo comporre:

$$\begin{aligned}|\pi^0 p\rangle &= |1, 0\rangle \otimes \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}} \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \\ |\pi^+ n\rangle &= |1, 1\rangle \otimes \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle.\end{aligned}$$

Vediamo:

$$\begin{aligned}\langle \Delta^+ | H_{\text{int}} | n\pi^+ \rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}} \mathcal{M}_{3/2}, \\ \langle \Delta^+ | H_{\text{int}} | \pi^0 p \rangle &= \sqrt{\frac{2}{3}} \mathcal{M}_{3/2},\end{aligned}$$

ricordando $\Gamma \propto |\langle \dots \rangle|^2$ possiamo vedere (esplicitando i BR):

$$\begin{aligned}\frac{\sigma_b}{\sigma_a} &= 2 \left(\frac{p_\gamma^*}{p_{\text{in}}^*} \right)^2 \frac{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow n\pi^+)}{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow p\pi^0)} \cdot \frac{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow p\pi^0)}{\Gamma(\Delta^+ \rightarrow \gamma p)} \\ &= 2 \left(\frac{p_\gamma^*}{p_{\text{in}}^*} \right)^2 \cdot \frac{1/3}{2/3} \cdot \frac{1}{0,01}, \\ &= \left(\frac{p_\gamma^*}{p_{\text{in}}^*} \right)^2 \cdot 10^2 \\ &= 130,32,\end{aligned}$$

$$\implies \sigma_b = 106,9 \sigma_a = 44,31 \text{ mb}.$$

Esercizio 10

Vogliamo calcolare il momento magnetico dei barioni $\Sigma^+(uus)$, $\Sigma^-(dds)$, i quali hanno $S = 1/2$. Ovviamente dobbiamo calcolare il modulo del momento magnetico. Sappiamo:

$$\vec{\mu} = g \frac{q}{2m} \vec{S} \quad \mu = g \frac{q}{2m} S_{\max},$$

in cui, per particelle elementari, vale $g \sim 2$. Possiamo scrivere la funzione d'onda:

$$\begin{aligned} |\Sigma^{+\uparrow}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}} \left(2|u^\uparrow u^\uparrow s^\downarrow\rangle - |u^\uparrow u^\downarrow s^\uparrow\rangle - |u^\downarrow u^\uparrow s^\uparrow\rangle \right), \\ |\Sigma^{-\uparrow}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}} \left(2|d^\uparrow d^\uparrow s^\downarrow\rangle - |d^\uparrow d^\downarrow s^\uparrow\rangle - |d^\downarrow d^\uparrow s^\uparrow\rangle \right), \end{aligned}$$

ancora da antisimmetrizzare per il flavour e colore. Possiamo calcolare:

$$\mu_{\Sigma^+} = \langle \Sigma^+ | \vec{\mu}_{\Sigma^+} | \Sigma^+ \rangle_{S_z=+1/2},$$

in cui mettiamo tutta la scrittura di $|\Sigma\rangle$ (a differenza dell'esercitazione) poiché hanno diversi coefficienti. Notiamo anche che:

$$\vec{\mu} |q_1 q_2 q_3\rangle = (\vec{\mu}_{q_1} + \vec{\mu}_{q_2} + \vec{\mu}_{q_3}) |q_1 q_2 q_3\rangle.$$

Dunque abbiamo:

$$\begin{aligned} \mu_{\Sigma^+} &= \frac{1}{6} \left(2\langle u^\uparrow u^\uparrow s^\downarrow | - \langle u^\uparrow u^\downarrow s^\uparrow | - \langle u^\downarrow u^\uparrow s^\uparrow | \right) \vec{\mu} \frac{1}{\sqrt{6}} \left(2|u^\uparrow u^\uparrow s^\downarrow\rangle - |u^\uparrow u^\downarrow s^\uparrow\rangle - |u^\downarrow u^\uparrow s^\uparrow\rangle \right) \\ &= \frac{1}{6} [4(\mu_u + \mu_u - \mu_s) + (\mu_u - \mu_u + \mu_s) + (-\mu_u + \mu_u + \mu_s)], \end{aligned}$$

dove il segno meno lo mettiamo per lo spin down; troviamo:

$$\mu_{\Sigma^+} = \frac{1}{6} [8\mu_u - 2\mu_s].$$

Dunque vediamo:

$$\begin{aligned} \mu_{\Sigma^+} &= \frac{1}{3} [4\mu_u - \mu_s] = \frac{1}{3} \left[4 \cdot g \frac{q_u}{2m_u} \cdot \frac{1}{2} - g \frac{q_s}{2m_s} \cdot \frac{1}{2} \right], \\ &= \frac{1}{3} \left[\frac{2}{m_u} \cdot \frac{2}{3} e + \frac{1}{3} \frac{e}{2m_s} \right] = \frac{e}{9} \left[\frac{4}{m_u} + \frac{1}{2m_s} \right], \\ &= \frac{e}{9} \cdot \frac{8m_s + m_u}{2m_u m_s}. \end{aligned}$$

Analogamente:

$$\mu_{\Sigma^-} = \frac{1}{3} [4\mu_d - \mu_s] = \frac{1}{3} \left[2 \frac{q_d}{m_d} - \frac{q_s}{2m_s} \right] = -\frac{e}{9} \left[\frac{2}{m_d} - \frac{1}{2m_s} \right] = -\frac{e}{9} \cdot \frac{4m_s - m_d}{2m_d m_s}.$$

L'espressione completa spin-sapore per Σ^+ è:

$$\begin{aligned} |\Sigma^{+\uparrow}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{18}} (2|u^\uparrow u^\uparrow s^\downarrow\rangle - |u^\uparrow u^\downarrow s^\uparrow\rangle - |u^\downarrow u^\uparrow s^\uparrow\rangle + \\ &\quad + 2|u^\uparrow s^\downarrow u^\uparrow\rangle - |u^\uparrow s^\uparrow u^\downarrow\rangle - |u^\downarrow s^\uparrow u^\uparrow\rangle \\ &\quad + 2|s^\downarrow u^\uparrow u^\uparrow\rangle - |s^\uparrow u^\uparrow u^\downarrow\rangle - |s^\uparrow u^\downarrow u^\uparrow\rangle), \end{aligned}$$

e analoga per Σ^- .

Esercizio 11

Nel modello a quark vogliamo trovare un'espressione per le masse di $\Sigma^*(qq\bar{s}, S = 3/2)$ e $\Lambda^0(uds, S = 1/2)$. Vediamo che Σ^* ha gli spin dei 3 quark tutti allineati, dunque $\ell = 0$ (stato fondamentale) e possiamo dire che esistono tre stati ($q = u, d$) equivalenti in massa ma con carica diversa. Sappiamo che un'espressione generica per la massa dei barioni, ignorando l'interazione spin-orbita visto che $\ell = 0$ e quel contributo è nullo, è data da:

$$m_b = m_{q_1} + m_{q_2} + m_{q_3} + K(\alpha_s) \left[\frac{\langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 \rangle}{m_{q_1} m_{q_2}} + \frac{\langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_3 \rangle}{m_{q_1} m_{q_3}} + \frac{\langle \vec{S}_2 \cdot \vec{S}_3 \rangle}{m_{q_2} m_{q_3}} \right],$$

dove il termine con $K(\alpha_s)$ è la correzione iperfine (dipende da α_s). Possiamo considerare un prodotto generico i, j , con $1 \leq i, j \leq 3$, $i \neq j$:

$$(\vec{S}_{ij})^2 = S_i^2 + S_j^2 + 2\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j \implies \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j = \frac{1}{2} [(\vec{S}_{ij})^2 - S_i^2 - S_j^2].$$

Guardando il caso di Σ^* , con $S_{i,j} = 1/2$ e con tutti gli spin allineati $S_{ij} = 1$, allora possiamo inserire gli autovalori $S_k(S_k + 1)$ dopo aver mediato:

$$\langle \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j \rangle = \frac{1}{2} \left[1(1+1) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \right] = \frac{1}{2} \left[2 - \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \right] = \frac{1}{4} \quad \forall i, j.$$

Dunque:

$$m_{\Sigma^*} = 2m_q + m_s + \frac{K}{4} \left[\frac{1}{m_q^2} + \frac{2}{m_q m_s} \right].$$

Possiamo vedere anche:

$$m_{\Lambda^0} = m_u + m_d + m_s + K(\alpha_s) \left[\frac{\langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 \rangle}{m_u m_d} + \frac{\langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_3 \rangle}{m_u m_s} + \frac{\langle \vec{S}_2 \cdot \vec{S}_3 \rangle}{m_d m_s} \right].$$

In questo caso non sappiamo dire a priori cosa sia S_{ij}^2 poiché abbiamo $S_\Lambda = 1/2$, dunque gli spin non sono tutti allineati, e abbiamo più valori possibili. Possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} (\vec{S}_{123})^2 &= (\vec{S}_1 + \vec{S}_2 + \vec{S}_3)^2 \\ &= S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 + 2\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 + 2\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_3 + 2\vec{S}_2 \cdot \vec{S}_3, \\ \implies \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_3 + \vec{S}_2 \cdot \vec{S}_3 &= \frac{1}{2} (\vec{S}_{123})^2 - \frac{1}{2} [S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 + 2\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2], \end{aligned}$$

con i valori medi:

$$\langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_3 \rangle + \langle \vec{S}_2 \cdot \vec{S}_3 \rangle = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \left[3 \cdot \frac{3}{4} + 2\langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 \rangle \right].$$

Ci servono $\langle \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j \rangle$. Sappiamo che $\psi_B = \psi_{\text{spaziale}} \psi_{\text{spin}} \psi_{\text{flavour}} \psi_{\text{colore}}$, essendo Λ^0 un barione, dev'essere antisimmetrica. Essendo uno stato fondamentale, dunque $\ell = 0$, ha ψ_{spaziale} simmetrica. Λ^0 è un barione, quindi un singoletto di colore, il che vuol dire ψ_{colore} antisimmetrica. Abbiamo bisogno quindi di $\psi_{\text{spin}} \psi_{\text{flavour}}$ simmetrica. Però la parte di flavour è antisimmetrica (pensando in termini di isospin I), dunque dev'essere anche ψ_{spin} antisimmetrica $\Rightarrow (S_{12})^2 = 0$, visto che stiamo parlando della coppia ud . Quindi:

$$\begin{aligned} \langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 \rangle &= \frac{1}{2} [(\vec{S}_{12})^2 - S_1^2 - S_2^2] = \frac{1}{2} \left(-2 \cdot \frac{3}{4} \right) = -\frac{3}{4}, \\ \implies \langle \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_3 \rangle + \langle \vec{S}_2 \cdot \vec{S}_3 \rangle &= \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \left[\frac{9}{4} - 2 \cdot \frac{3}{4} \right] = \frac{3}{8} - \frac{3}{8} = 0. \end{aligned}$$

Troviamo:

$$m_{\Lambda^0} = m_u + m_d + m_s - \frac{3K(\alpha_s)}{4m_u m_d}.$$

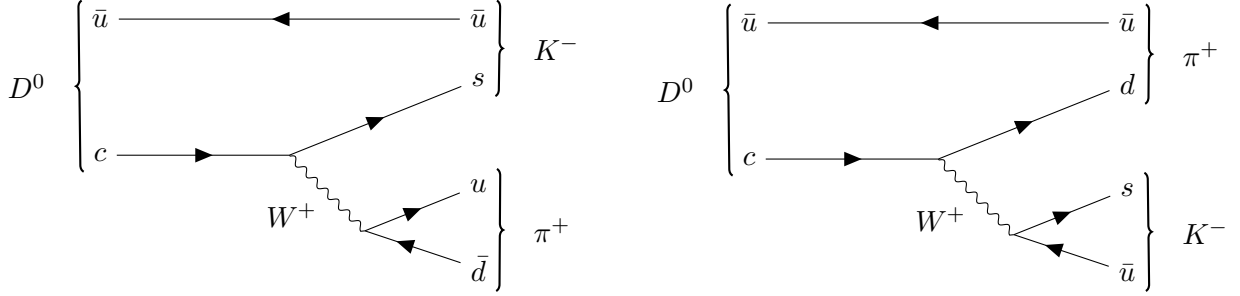
Esercizio 12

Consideriamo il decadimento del mesone $D^0 \rightarrow \pi^\pm K^\mp$ e vogliamo calcolare (approssimativamente) il rapporto tra le ampiezze di decadimento.

Come detto a lezione, D^0 è il mesone più leggero con il quark c , quindi non può decadere in nulla di più leggero per interazione forte. Abbiamo le particelle:

$$D^0 = c\bar{u} \quad \pi^+ = u\bar{d} \quad K^+ = u\bar{s}.$$

e i diagrammi:



Nel vertice $c \rightarrow s + W^+$ del primo diagramma abbiamo $\cos \theta_c$, e uguale nel decadimento di W^+ . Nel vertice $c \rightarrow d + W^+$ del secondo diagramma abbiamo $-\sin \theta_c$, così come per il decadimento del W^+ (con un segno opposto). Abbiamo dunque:

$$\begin{aligned} \Gamma(D^0 \rightarrow \pi^+ K^-) &= \Gamma_0 \cos^4 \theta_c, \\ \Gamma(D^0 \rightarrow \pi^- K^+) &= \Gamma_0 \sin^4 \theta_c. \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad R = \frac{\Gamma(D^0 \rightarrow \pi^- K^+)}{\Gamma(D^0 \rightarrow \pi^+ K^-)} = \frac{\sin^4 \theta_c}{\cos^4 \theta_c} = \tan^4 \theta_c \sim 2,8 \times 10^{-3}.$$

b) Abbiamo fasci collidenti $e^+e^- \rightarrow D^0 \bar{D}^0$ a soglia. Ci viene detto $m_{D^0} = 1865$ MeV. Fasci collidenti di uguale energia vuol dire che siamo nel centro di massa, in cui $\vec{p}_{e^-} = -\vec{p}_{e^+}$, cioè $|\vec{p}_{e^-}| = |\vec{p}_{e^+}| = p^*$. Conservando l'energia $E_1 + E_2 = 2m_{D^0}$, con $E_1 = E_2$, otteniamo:

$$E^* = m_D \quad \Rightarrow \quad (p^{*2} + m_e^2)^{1/2} = m_D \quad \Rightarrow \quad p^* = \sqrt{m_D^2 - m_e^2} \sim m_D.$$

Essere a soglia vuol dire che produciamo $D^0 \bar{D}^0$ fermi, per cui quando decadono, per la conservazione del quadri-impulso, i momenti delle particelle prodotte, dai singoli D^0 e $\bar{D}^0$, sono uguali in modulo e opposti. Possiamo calcolare il momento di ciascun decadimento. Per il processo $D^0 \rightarrow \pi K$ sappiamo valere:

$$p^* = \frac{\sqrt{(m_D^2 + m_K^2 - m_\pi^2)^2 - 4m_D^2 m_K^2}}{2m_D} \sim 861,4 \text{ MeV}.$$

Però nei decadimenti di D^0 e $\bar{D}^0$ tutte le masse in gioco sono uguali. Dunque abbiamo:

$$p^* = |\vec{p}_{K^+}| = |\vec{p}_{\pi^-}| = |\vec{p}_{K^-}| = |\vec{p}_{\pi^+}|.$$

c) Abbiamo i possibili decadimenti:

$$\begin{aligned} D^0 \rightarrow K^- \pi^+ & \quad \bar{D}^0 \rightarrow K^+ \pi^- & \Rightarrow & \quad \Gamma_{CF} \propto \cos^4 \theta_c \quad (\text{canale favorito}), \\ D^0 \rightarrow K^+ \pi^- & \quad \bar{D}^0 \rightarrow K^- \pi^+ & \Rightarrow & \quad \Gamma_{CS} \propto \sin^4 \theta_c \quad (\text{canale sfavorito}). \end{aligned}$$

Avevamo anche visto il valore del rapporto R e notiamo:

$$R = \frac{\Gamma(D^0 \rightarrow \pi^- K^+)}{\Gamma(D^0 \rightarrow \pi^+ K^-)} = \frac{\Gamma(\bar{D}^0 \rightarrow \pi^+ K^-)}{\Gamma(\bar{D}^0 \rightarrow \pi^- K^+)} = \frac{\Gamma_{CS}}{\Gamma_{CF}}.$$

Se trascuriamo le oscillazioni del D^0 allora vuol dire che consideriamo D^0 e $\bar{D}^0$ che decadono in modo indipendente. Possiamo avere in stato finale due kaoni con carica opposta se:

$$\begin{aligned} D, \bar{D}^0 \text{ nel canale favorito: } D^0 \rightarrow K^- \pi^+, \bar{D}^0 \rightarrow K^+ \pi^- &\longrightarrow \cos^2 \theta, \\ D, \bar{D}^0 \text{ nel canale sfavorito: } D^0 \rightarrow K^+ \pi^-, \bar{D}^0 \rightarrow K^- \pi^+ &\longrightarrow \sin^2 \theta. \end{aligned}$$

Se vogliamo due particelle diverse nello stato finale abbiamo due casi distinti, in cui però entrambi i mesoni D^0 decadono nello stesso canale (favorito o no):

$$P(K^+ K^-) = \Gamma_{CF}^2 + \Gamma_{CS}^2.$$

Allo stesso modo abbiamo in stato finale $2K$ con stessa carica se i D^0 decadono in canali diversi:

$$P(2K^\pm) = \Gamma_{CF}\Gamma'_{CS} + \Gamma_{CS}\Gamma'_{CF} = 2\Gamma_{CF}\Gamma_{CS}.$$

Così vediamo:

$$\frac{P(2K^\pm)}{P(K^+ K^-)} = \frac{2\Gamma_{CF}\Gamma_{CS}}{\Gamma_{CF}^2 + \Gamma_{CS}^2} = \frac{2\Gamma_{CF}^2 (\Gamma_{CS}/\Gamma_{CF})}{\Gamma_{CF}^2 [1 + (\Gamma_{CS}/\Gamma_{CF})^2]} = \frac{2R}{1 + R^2} = 0,0056.$$

Esercizio 13

Scopriamo la risonanza X^0 di spin 1 e $M = 800$ GeV, con $BR(X^0 \rightarrow W^+W^-) \approx 100\%$ e $\sigma_{\text{peak}} \approx 80$ fb.

a) Vogliamo determinare $BR(X^0 \rightarrow e^+e^-)$. Al picco conosciamo Breit-Wigner:

$$\sigma_{\text{peak}}(i \rightarrow X^0 \rightarrow f) = \frac{\pi}{p_{\text{in}}^{*2}} \cdot \frac{2J+1}{(2s_a+1)(2s_b+1)} \cdot \frac{\Gamma_i \Gamma_f}{(E-M)^2 + \Gamma^2/4},$$

in cui p_{in}^* è l'impulso di una delle due particelle, e Γ_i, Γ_f sono le ampiezze iniziali e finali; al denominatore $(E-M)^2 = 0$ alla risonanza. Abbiamo $J = 1$ (della risonanza) e $p_X^{*2} = M^2$ se guardiamo $X^0 \rightarrow e^+e^-$; abbiamo anche $s_a = 1/2 = s_b$ degli $e^\pm$. Quindi:

$$\sigma_{\text{peak}}(i \rightarrow X^0 \rightarrow f) = \frac{3\pi}{4p^{*2}} BR_i BR_f \cdot 4.$$

Calcolando p^* nel centro di massa troviamo:

$$E_{e^+} = E_{e^-} = \frac{M}{2} = 400 \text{ GeV} \implies p^* = \sqrt{E_e^2 - m^2} \sim E_e = 400 \text{ GeV} = \frac{M}{2}$$

e di conseguenza:

$$\sigma_{\text{peak}}(i \rightarrow X^0 \rightarrow f) = \frac{12\pi}{M^2} BR_i BR_f.$$

La $\sigma_{\text{peak}} \approx 80$ fb è la sezione d'urto totale, cioè quella ottenuta sommando su tutti i canali finali possibili. Possiamo sommare:

$$\sum_F \sigma_{\text{peak}}(i \rightarrow X^0 \rightarrow F) = \sigma_{\text{peak}} = \frac{12\pi}{M^2} BR_i \sum_F BR_F,$$

con $\sum_F BR_F = 1$. Ma $BR_i = BR(X^0 \rightarrow e^+e^-)$ visto che è uguale per inversione $e^+e^- \rightarrow X^0$. Dunque:

$$BR(X^0 \rightarrow e^+e^-) = \frac{\sigma_{\text{peak}} M^2}{12\pi} = 3,48 \times 10^{-6},$$

in cui usiamo:

$$\sigma_{\text{peak}} = \frac{80 \text{ fb}}{3,894 \times 10^{11} \text{ fb/GeV}^{-2}} \sim 2,054 \times 10^{-10} \text{ GeV}^{-2}.$$

b) Abbiamo $L_{\text{int}} = 100 \text{ fb}^{-1}$ ad $\sqrt{s} \sim 800$ GeV e vogliamo sapere quanti eventi di X^0 si avranno in media con uno stato finale:

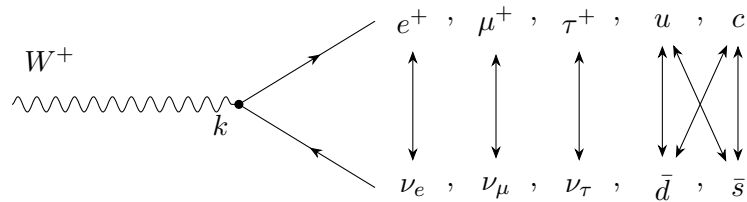
$$e^+ \nu_e d\bar{u} \quad \text{o} \quad e^+ \nu_e s\bar{u}$$

ovvero:

$$X^0 \rightarrow W^+W^- \rightarrow e^+ \nu_e d\bar{u},$$

$$X^0 \rightarrow W^+W^- \rightarrow e^+ \nu_e s\bar{u},$$

e ci viene detto $BR(X^0 \rightarrow W^+W^-) \sim 100\%$. Ma possiamo vedere i modi di decadere del $W^\pm$ al picco (cioè a ~ 80 GeV). Abbiamo:



in cui k è un generico vertice, stiamo attenti ad avere un ℓ con il suo ν , e per i quark al fatto che ci possa essere mixing, quindi che nel vertice abbiamo un fattore di Cabibbo. Assumiamo il mixing del

quark b trascurabile. Definiamo l'ampiezza parziale Γ_0 , in cui mettiamo le ampiezze di decadere in $\ell^+\nu$ tutte uguali, visto che a risonanza $M_W \gg m_\ell \forall \ell$, e li consideriamo tutti massless; per i quark invece mettiamo i termini di mixing e il fattore di colore (3):

$$\begin{aligned}\Gamma_0 &= \Gamma(k=1) = \Gamma(W^+ \rightarrow e^+\nu_e) = \Gamma(W^+ \rightarrow \mu^+\nu_\mu) = \Gamma(W^+ \rightarrow \tau^+\nu_\tau), \\ \Gamma(W^+ \rightarrow u\bar{d}) &= \Gamma(W^+ \rightarrow c\bar{s}) = 3 \cos^2 \theta_c \Gamma_0, \\ \Gamma(W^+ \rightarrow u\bar{s}) &= \Gamma(W^+ \rightarrow c\bar{d}) = 3 \sin^2 \theta_c \Gamma_0.\end{aligned}$$

La larghezza totale (considerando il fatto che per i termini di quark abbiamo due possibilità per ogni "tipo" di ampiezza):

$$\Gamma_{\text{tot}} = 3\Gamma_0 + 3 \cdot 2\Gamma_0 \cos^2 \theta_c + 3 \cdot 2\Gamma_0 \sin^2 \theta_c = 9\Gamma_0.$$

Vediamo:

$$\begin{aligned}BR(W^+ \rightarrow e^+\nu_e) &= \frac{\Gamma_0}{\Gamma_{\text{tot}}} = \frac{1}{9}, \\ BR(W^+ \rightarrow u\bar{d}) &= BR(W^+ \rightarrow c\bar{s}) = BR(W^- \rightarrow \bar{u}d) = BR(W^- \rightarrow \bar{c}s) = \frac{\cos^2 \theta_c}{3}, \\ BR(W^+ \rightarrow u\bar{s}) &= BR(W^+ \rightarrow c\bar{d}) = BR(W^- \rightarrow \bar{u}s) = BR(W^- \rightarrow \bar{c}d) = \frac{\sin^2 \theta_c}{3}.\end{aligned}$$

Dunque la somma è:

$$BR(W^- \rightarrow \bar{u}d) + BR(W^- \rightarrow \bar{u}s) = \frac{1}{3}.$$

Quindi, quando $X^0 \rightarrow W^+W^-$ e $W^+ \rightarrow e^+\nu_e$ con $W^- \rightarrow (\bar{u}d, \bar{u}s)$, allora abbiamo:

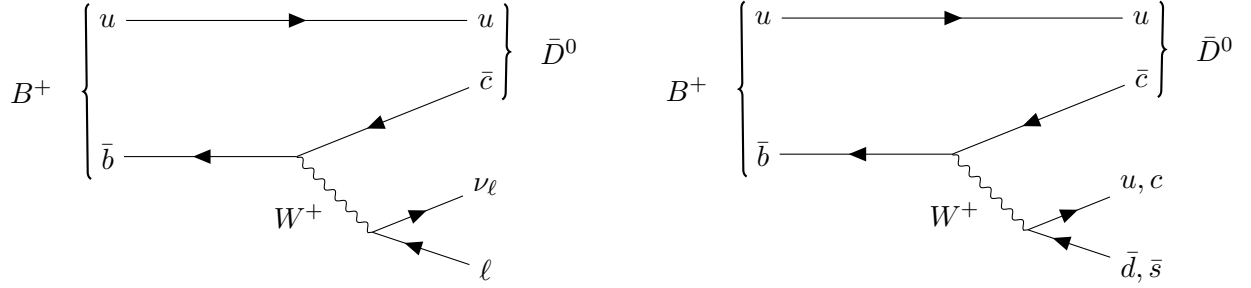
$$\begin{aligned}BR(X^0 \rightarrow e^+\nu + (\bar{u}d \text{ o } \bar{u}s)) &= BR(X^0 \rightarrow W^+W^-) BR(W^+ \rightarrow e^+\nu) \times \\ &\quad \times [BR(W^- \rightarrow \bar{u}d) + BR(W^- \rightarrow \bar{u}s)], \\ &= 1 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{27}.\end{aligned}$$

Ora sappiamo:

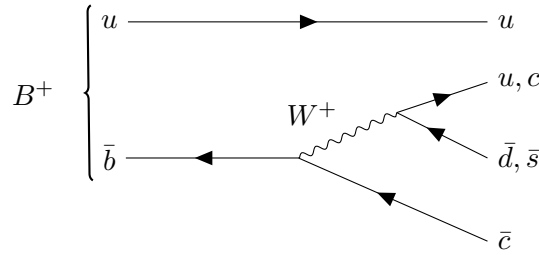
$$N = \sigma_{\text{peak}} L_{\text{int}} BR(X^0 \rightarrow e^+\nu(\bar{u}d, \bar{u}s)) \sim 296,3 \text{ eventi}.$$

Esercizio 14

Prendiamo il mesone $B^+ = u\bar{b}$ ($m_b = 4.2$ GeV); ricordando che $\tau(\mu) = 2\mu\text{s}$ vogliamo trovare $\tau(B^+)$. Ci serve analizzare i canali di decadimento con le relative ampiezze. Assumiamo l'elemento $|V_{ub}|$ trascurabile. Abbiamo u come quark spettatore, mentre $\bar{b}$ decade debolmente.



Però dobbiamo considerare anche il fatto che i quark in stato finale possono combinarsi anche in altri modi:



Nei diagrammi indichiamo $\ell = e, \mu, \tau$. Definiamo $\Gamma_0 = \Gamma(k = k' = 1)$ e notiamo che $k = V_{cb}^*$ e $k' = 1$ essendo leptónico. Dunque:

$$\Gamma(\bar{b} \rightarrow \bar{c}e^+\nu_e) = \Gamma(\bar{b} \rightarrow \bar{c}\mu^+\nu_\mu) = \Gamma(\bar{b} \rightarrow \bar{c}\tau^+\nu_\tau) = \Gamma_0|V_{cb}|^2.$$

Però ci sono anche i decadimenti adronici, in cui abbiamo $k = V_{cb}^*$ e $k' \neq 1$, bensì $k' = \{\cos\theta_c, \sin\theta_c\}$. Notiamo anche che, mentre il colore di $\bar{c}$ è fissato, abbiamo un fattore di colore proveniente dai due quark del decadimento del W^+ . Nel diagramma superiore (quello in cui è segnato il $\bar{D}^0$) abbiamo un fattore di colore 3, mentre nella seconda combinazione di quark in stato finale (diagramma inferiore) abbiamo solamente 1 grado di libertà di colore; per cui in totale il coefficiente legato al colore è $3 + 1 = 4$. Dunque:

$$\begin{aligned}\Gamma(\bar{b} \rightarrow \bar{c}u\bar{d}) &= \Gamma(\bar{b} \rightarrow \bar{c}c\bar{d}) = 4\Gamma_0 \cos^2\theta_c |V_{cb}|^2, \\ \Gamma(\bar{b} \rightarrow \bar{c}u\bar{s}) &= \Gamma(\bar{b} \rightarrow \bar{c}c\bar{s}) = 4\Gamma_0 \sin^2\theta_c |V_{cb}|^2.\end{aligned}$$

L'ampiezza totale:

$$\Gamma_{\text{tot}} = \Gamma_{\text{LEP}} + \Gamma_{\text{HAD}} = (3\Gamma_0 + 4 \cdot 2\Gamma_0 \sin^2\theta_c + 4 \cdot 2\Gamma_0 \cos^2\theta_c) |V_{cb}|^2 = 11 \cdot \Gamma_0 |V_{cb}|^2.$$

Da cui possiamo calcolare i BR. Vediamo che possiamo scrivere:

$$\frac{\tau_B}{\tau_\mu} = \frac{\Gamma(\text{tot}, \mu)}{\Gamma(\text{tot}, B)} = \frac{\Gamma(\mu^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e \nu_\mu)}{BR(\mu^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e \nu_\mu)} \frac{BR(B^+ \rightarrow \bar{D}^0 e^- \bar{\nu}_e)}{\Gamma(B^+ \rightarrow \bar{D}^0 e^- \bar{\nu}_e)}$$

però $BR(\mu^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e \nu_\mu) = 1$ poiché l'unico canale di decadimento possibile, e in più:

$$BR(B^+ \rightarrow \bar{D}^0 e^- \bar{\nu}_e) = \frac{\Gamma(B^+ \rightarrow \bar{D}^0 e^- \bar{\nu}_e)}{\Gamma(\text{tot}, B^+)} = \frac{\Gamma_0 |V_{cb}|^2}{11\Gamma_0 |V_{cb}|^2} = \frac{1}{11}.$$

Per analisi dimensionale si può concludere che $\Gamma_0 \propto G_F^2 m^5$, con $m \equiv \{m_\mu, m_b\}$. Dunque, prendendo il decadimento $\mu^+ \rightarrow e^+ \bar{\nu}_\mu \nu_e$ e confrontandolo con il decadimento di B^+ , tenendo conto della presenza aggiuntiva di $|V_{cb}| \sim 0,041$ per $\Gamma(B^+ \rightarrow \bar{D}^0 e^- \bar{\nu}_e)$, troviamo:

$$\frac{\tau_B}{\tau_\mu} = \frac{\Gamma_0^{(\mu)}}{11\Gamma_0^{(B)} |V_{cb}|^2} = \frac{1}{11} \left(\frac{m_\mu}{m_b} \right)^5 \frac{1}{|V_{cb}|^2} \implies \tau_B = 1,828 \times 10^{-12} \text{ s}.$$

Esercizio 15

I mesoni $B^0 = d\bar{b}$ e $\bar{B}^0 = b\bar{d}$ non sono autostati di CP e vogliamo trovare le combinazioni lineari che lo siano. In generale sappiamo $P(q\bar{q}) = (-1)^{\ell+1}$, ma essendo $B^0, \bar{B}^0$ fondamentali, dunque $\ell = 0$, abbiamo:

$$P(B^0) = -1$$

e se guardiamo CP:

$$\begin{aligned} CP|B^0\rangle &= -|\bar{B}^0\rangle, \\ CP|\bar{B}^0\rangle &= -|B^0\rangle. \end{aligned}$$

Possiamo costruire:

$$\begin{aligned} |B_1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|B^0\rangle + |\bar{B}^0\rangle), \\ |B_2\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|B^0\rangle - |\bar{B}^0\rangle), \end{aligned}$$

a cui applichiamo CP:

$$\begin{aligned} CP|B_1\rangle &= -|B_1\rangle, \\ CP|B_2\rangle &= +|B_2\rangle. \end{aligned}$$

In base agli autovalori di CP possiamo vedere chi può decadere in $J/\psi K_S^0$ o $J/\psi K_L^0$. Abbiamo le parità intrinseche (entrambi fondamentali):

$$P(J/\psi) = -1 \quad P(K) = -1.$$

Vediamo $J/\psi K$ come uno stato unico, con un momento angolare L , che possiamo vedere dalla legge di conservazione:

$$\begin{aligned} S_{B^0} = 0 \quad S_{J/\psi} = 1 \quad S_K = 0, \\ L_B + S_B = S_{J/\psi} + S_K + L \implies L = 1. \end{aligned}$$

In questo modo vediamo:

$$\begin{aligned} P|J/\psi K\rangle &= P(J/\psi)P(K)(-1)^L \\ &= (-1)^{2+L} \\ &= -1. \end{aligned}$$

In più abbiamo $J/\psi \rightarrow 1^{--}$:

$$CP|J/\psi\rangle = (-1)^2|J/\psi\rangle = +|J/\psi\rangle.$$

Avevamo anche visto:

$$\begin{aligned} CP|K_S\rangle &= +|K_S\rangle, \\ CP|K_L\rangle &= -|K_L\rangle. \end{aligned}$$

Dunque complessivamente:

$$\begin{aligned} CP|J/\psi K_S\rangle &= (+1)(+1)(-1)^L = -1, \\ CP|J/\psi K_L\rangle &= (+1)(-1)(-1)^L = +1, \end{aligned}$$

e concludiamo:

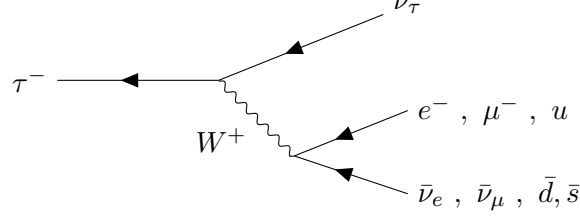
$$\begin{aligned} B_1 \text{ (CP} = -1) &\text{ decade in } J/\psi K_S^0, \\ B_2 \text{ (CP} = +1) &\text{ decade in } J/\psi K_L^0. \end{aligned}$$

Esercizio 16

Vogliamo calcolare:

$$\frac{\Gamma(\tau^- \rightarrow h^- \nu_\tau)}{\Gamma(\tau^- \rightarrow e^- \nu_\tau \bar{\nu}_e)} \quad \text{e} \quad \frac{\Gamma(\tau^- \rightarrow e^- \nu_\tau \bar{\nu}_e)}{\Gamma(\mu^- \rightarrow e^- \nu_\mu \bar{\nu}_e)},$$

cercando di capire quali e quanti adroni rappresentano h^- . Vediamo come può decadere il τ .



Dove ovviamente dobbiamo tenere conto del fattore di vertice e del fattore di colore (3) per i decadimenti adronici. Vediamo, definendo $\Gamma_0 = \Gamma(k = k' = 1)$:

$$\begin{aligned} \Gamma(\tau^- \rightarrow e^- \nu_\tau \bar{\nu}_e) &= \Gamma(\tau^- \rightarrow \mu^- \nu_\tau \bar{\nu}_\mu) = \Gamma_0, \\ \Gamma(\tau^- \rightarrow \nu_\tau u \bar{d}) &= 3\Gamma_0 \cos^2 \theta_c, \\ \Gamma(\tau^- \rightarrow \nu_\tau u \bar{s}) &= 3\Gamma_0 \sin^2 \theta_c. \end{aligned}$$

L'ampiezza con h^- è la somma delle ampiezze adroniche:

$$\begin{aligned} \Gamma(\tau^- \rightarrow h^- \nu_\tau) &= \Gamma(\tau^- \rightarrow \nu_\tau u \bar{d}) + \Gamma(\tau^- \rightarrow \nu_\tau u \bar{s}) \\ &= 3\Gamma_0. \end{aligned}$$

E possiamo dire che, dopo l'adronizzazione a seguito del decadimento, troviamo i mesoni:

$$u\bar{d} = \pi^+ \quad \text{o} \quad u\bar{s} = K^+ \quad (\text{oppure } \bar{u}d = \pi^- \text{ e } \bar{u}s = K^-).$$

Possiamo calcolare:

$$\frac{\Gamma(\tau^- \rightarrow h^- \nu_\tau)}{\Gamma(\tau^- \rightarrow e^- \nu_\tau \bar{\nu}_e)} = \frac{3\Gamma_0}{\Gamma_0} = 3.$$

Per il secondo rapporto dobbiamo ricordarci $\Gamma \propto G_F^2 m^5$ così da poter vedere:

$$\frac{\Gamma(\tau^- \rightarrow e^- \nu_\tau \bar{\nu}_e)}{\Gamma(\mu^- \rightarrow e^- \nu_\mu \bar{\nu}_e)} = \left(\frac{m_\tau}{m_\mu} \right)^5 \sim 1,388 \times 10^6.$$

Esercizio 17

Vogliamo stimare: **a)** ad LHC (collider pp) e ad NA62 rispettivamente i rapporti delle sezioni d'urto e dei BR :

$$\begin{aligned} pp \rightarrow W^+ d \rightarrow u\bar{d}d, & \quad ; \quad K^- \rightarrow \pi^0 e^- \bar{\nu}_e, \\ pp \rightarrow W^+ d \rightarrow u\bar{s}d, & \quad ; \quad K^- \rightarrow \pi^0 \mu^- \bar{\nu}_\mu, \\ pp \rightarrow W^+ s \rightarrow u\bar{s}s, & \quad ; \quad K^- \rightarrow \pi^0 \pi^-. \end{aligned}$$

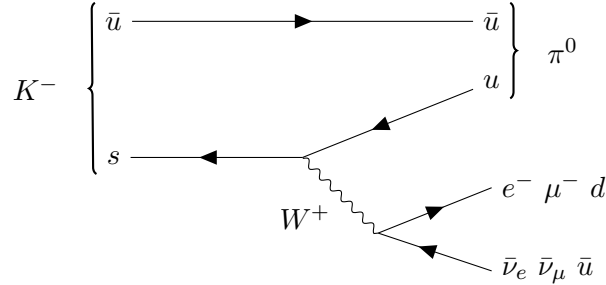
a) Ad LHC abbiamo che uno dei quark di valenza dei p decade con un vertice debole in $W^+ d$ (oppure $W^+ s$) e successivamente il bosone vettore decade in una coppia $u\bar{d}$ (oppure le altre combinazioni). Dunque, abbiamo due vertici deboli e vediamo i contributi (le colonne sono il vertice 1 e il vertice 2):

$$\begin{aligned} pp \rightarrow W^+ d \rightarrow u\bar{d}d : \cos \theta_c, \quad \cos \theta_c, \\ pp \rightarrow W^+ d \rightarrow u\bar{s}d : \cos \theta_c, \quad \sin \theta_c, \\ pp \rightarrow W^+ s \rightarrow u\bar{s}s : \sin \theta_c, \quad \sin \theta_c. \end{aligned}$$

E dobbiamo anche ricordarci dei fattori di colore, ma che volendo rapporti di σ si cancellano essendo tutti uguali. Dunque, se vogliamo, definiamo una $\sigma_0 = \sigma(1, 1)$ che si cancella nei rapporti, e ricordando $\theta_c = 13^\circ$ abbiamo:

$$\begin{aligned} \sigma(u\bar{d}d) : \sigma(u\bar{s}d) : \sigma(u\bar{s}s) \\ \cos^4 \theta_c : \sin^2 \theta_c \cos^2 \theta_c : \sin^4 \theta_c \\ 1 : \tan^2 \theta_c : \tan^4 \theta_c \\ 1 : 0,053 : 0,0028. \end{aligned}$$

b) Vediamo $K^- \rightarrow \pi^0 e^- \bar{\nu}_e$ (con $K^- = \bar{u}s$, $\pi^0 = (u\bar{u} - d\bar{d})/\sqrt{2}$) o analogamente $K^- \rightarrow \pi^0 \mu^- \bar{\nu}_\mu$. Il diagramma dell'esperimento è:



Ciò che abbiamo è un vertice debole con s , il quale ci porta un contributo al vertice $\sin \theta_c$, e successivamente il bosone vettore che decade in una coppia di leptoni, e dunque senza contributo al vertice. Definiamo al solito $\Gamma_0 = \Gamma(1, 1)$, così:

$$\Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 e^- \bar{\nu}_e) = \Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 \mu^- \bar{\nu}_\mu) = \Gamma_0 \sin^2 \theta_c.$$

Per il processo $K^- \rightarrow \pi^0 \pi^-$ abbiamo che il W^- decade in $W^- \rightarrow \bar{u}d$, dunque c'è un fattore $\cos \theta_c$:

$$\Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 \pi^-) = 4\Gamma_0 \cos^2 \theta_c \sin^2 \theta_c,$$

con anche un fattore di colore (in cui, come nell'esercizio 14, consideriamo che i quark hanno più modi per ricombinarsi). Dunque abbiamo:

$$\begin{aligned} BR(K^- \rightarrow \pi^0 e^- \bar{\nu}_e) : BR(K^- \rightarrow \pi^0 \mu^- \bar{\nu}_\mu) : BR(K^- \rightarrow \pi^0 \pi^-) \\ \Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 e^- \bar{\nu}_e) : \Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 \mu^- \bar{\nu}_\mu) : \Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 \pi^-) \\ 1 : \frac{\Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 \mu^- \bar{\nu}_\mu)}{\Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 e^- \bar{\nu}_e)} : \frac{\Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 \pi^-)}{\Gamma(K^- \rightarrow \pi^0 e^- \bar{\nu}_e)} = 4 \cos^2 \theta_c \\ 1 : 1 : 3,8. \end{aligned}$$